POWER QUERY – THEORETICAL VA AMALIY TOPSHIRIQLAR JAVOBLARI

Foydalanilgan fayl: raw_power_query_data.txt

Dataset 61 ta ma’lumot qatori va 11 ta ustundan iborat. Ma’lumotlarda turli sana formatlari, Country qiymatlaridagi nomuvofiqliklar, City ustunidagi ortiqcha bo‘sh joylar, SalesAmount’dagi null qiymat, PaymentMethod’dagi bo‘sh qiymat va takrorlangan OrderID mavjud. □filecite□turn0file0□L1-L8□

1. Nazariy savollar

1. 1. Power Query Editor nima va uning asosiy vazifasi nimadan iborat?

Power Query Editor — Power BI ichidagi ma’lumotlarni import qilish, tozalash, o‘zgartirish va tayyorlash uchun ishlatiladigan muhit. Uning asosiy vazifasi ma’lumotlarni analiz va modellashdan oldin kerakli holatga keltirishdir.

2. 2. “Applied Steps” paneli nima vazifa bajaradi?

Applied Steps bajarilgan barcha transformatsiya qadamlarini ketma-ket ko‘rsatadi. Har bir qadamni ko‘rish, tahrirlash yoki o‘chirish mumkin.

3. 3. “Close & Apply” tugmasi nima ish bajaradi?

Power Query Editor’dagi o‘zgarishlarni saqlaydi va ma’lumotlarni Power BI modeliga yuklaydi.

4. 4. Data type nima va u nima uchun muhim?

Data type — ustundagi ma’lumot turi, masalan Text, Date, Whole Number yoki Decimal Number. To‘g‘ri data type hisob-kitoblar, filter, sort va boshqa transformatsiyalar to‘g‘ri ishlashi uchun muhim.

5. 5. “Null” qiymat nima degani?

Null — qiymat mavjud emasligini yoki ma’lumot kiritilmaganini bildiradi. Bu 0 yoki bo‘sh matndan farq qiladi.

6. 6. Nima uchun data cleaning analizdan oldin muhim?

Chunki noto‘g‘ri formatlar, duplicate, null va nomuvofiq qiymatlar noto‘g‘ri natija berishi mumkin. Tozalangan ma’lumot analizning ishonchliligini oshiradi.

2. DAX Tasks

Ushbu mavzuda DAX topshiriqlari mavjud emas. Barcha amaliy ishlar Power Query Editor’da bajariladi.

3. Power Query amaliy topshiriqlari

1. CSV/TXT faylni Power Query Editor’da ochish

Power BI Desktop → Get Data → Text/CSV → raw_power_query_data.txt faylini tanlang → Transform Data tugmasini bosing.

2. Applied Steps’da avtomatik yaratilgan qadamlar

Odatda Source, Promoted Headers va Changed Type qadamlarini ko‘rish mumkin. Aniq qadamlar import sozlamalariga qarab farq qilishi mumkin.

3. Datasetdagi ustunlar soni

Datasetda 11 ta ustun mavjud: OrderID, OrderDate, Country, City, CustomerName, Product, Quantity, UnitPrice, sales amount, PaymentMethod, UnnecessaryColumn.

4. Data type’larni to‘g‘rilash

OrderDate → Date; Quantity → Whole Number; UnitPrice → Decimal Number. Ustunni belgilang → Data Type menyusidan kerakli turni tanlang.

5. OrderDate sanalarini yagona formatga keltirish

OrderDate ustunida 2024/02/01, 2024-02-02 va 02-03-2024 kabi turli formatlar bor. Power Query’da locale yordamida mos formatni Date turiga aylantiring. Barcha qiymatlar Date turiga o‘tgandan keyin ular yagona sana ko‘rinishida ishlatiladi.

6. “sales amount” nomini SalesAmount ga o‘zgartirish

Ustun nomiga o‘ng tugma → Rename → SalesAmount deb yozing.

7. UnnecessaryColumn ustunini o‘chirish

UnnecessaryColumn ustunini belgilang → Home yoki right-click → Remove Columns.

8. O‘chirilgandan keyingi Applied Step

Odatda Removed Columns qadami paydo bo‘ladi.

9. City ustunidagi ortiqcha bo‘sh joylarni olib tashlash

City ustunini belgilang → Transform → Format → Trim.

10. Country qiymatlarini standartlashtirish

Country ustunida usa, USA, Uk va uk kabi turli yozilishlar bor. Transform → Format → UPPER qilib, barcha qiymatlarni bir xil katta harf formatiga o‘tkazing. Natija: USA, UK, JAPAN, GERMANY, FRANCE.

11. SalesAmount ustunidagi null qiymatlarni aniqlash

sales amount ustuni SalesAmount deb o‘zgartirilgandan keyin Filter orqali (null) qiymatni tekshiring. Datasetda 1 ta null qiymat mavjud.

12. PaymentMethod bo‘sh qiymatlarini Unknown ga almashtirish

PaymentMethod ustunini belgilang → Transform → Replace Values. Bo‘sh/null qiymatlarni Unknown ga almashtiring.

13. CustomerName ustunini FirstName va LastName ga ajratish

CustomerName → Split Column → By Delimiter → Space. Natijada ikki ustun hosil bo‘ladi, ularni FirstName va LastName deb nomlang.

14. TotalPrice = Quantity × UnitPrice ustunini yaratish

Add Column → Custom Column. Formula: [Quantity] * [UnitPrice]. Yangi ustun nomi: TotalPrice.

15. Faqat Country = USA qatorlarini qoldirish

Country ustunidagi filter orqali faqat USA qiymatini belgilang.

16. 2024-03-01 dan keyingi sanalarni qoldirish

OrderDate ustuniga Date filter qo‘llang va 2024-03-01 dan katta (After) sanalarni qoldiring.

17. OrderID ustunida duplicate borligini tekshirish

OrderID ustunida duplicate mavjud. 3050 qiymati 2 marta uchraydi.

18. Duplicate’larni olib tashlash

OrderID ustunini belgilang → Home → Remove Rows → Remove Duplicates. Shundan keyin 1 ta takrorlangan qator olib tashlanadi.

19. Country bo‘yicha Group By va SalesAmount yig‘indisi

Home → Group By → Group by: Country → New column: Total SalesAmount → Operation: Sum → Column: SalesAmount. Null qiymat yig‘indiga ta’sir qilmaydi. Natijalar: FRANCE 6535, GERMANY 9149, JAPAN 8961, UK 9265, USA 11111.

4. Final Cleaning Pipeline

- 1. Data type’larni to‘g‘rilash: OrderDate → Date, Quantity → Whole Number, UnitPrice → Decimal Number.
- 2. Keraksiz ustunni o‘chirish: UnnecessaryColumn → Remove Columns.
- 3. Matnlarni tozalash: City → Trim; Country → bir xil formatga (UPPER yoki boshqa yagona naming standard).
- 4. Null qiymatlarni to‘g‘rilash: SalesAmount’dagi null qiymatni aniqlash; PaymentMethod’dagi bo‘sh/null qiymatlarni Unknown ga almashtirish.
- 5. Yangi ustun yaratish: TotalPrice = [Quantity] * [UnitPrice].

Xulosa

Ushbu topshiriqda ma’lumotlar Power Query yordamida import qilinadi, data type’lari tuzatiladi, keraksiz ustun o‘chiriladi, matnlar standartlashtiriladi, null va duplicate qiymatlar tekshiriladi hamda yangi hisoblangan ustun yaratiladi. Natijada analiz uchun tozalangan va tartibga keltirilgan dataset hosil bo‘ladi.